



Aplicativo de comunicação pelo olhar para pacientes com ELA

Manual do usuário

Tecnologia assistiva para pacientes com ELA

Sumário

1. Visão geral	4
1.1 Principais recursos	4
1.2 Como funciona: rastreamento do olhar para a esquerda e a direita	4
1.3 Exemplo.....	5
1.4 Instalação	5
2. Primeiros passos	6
2.1 Preparação do dispositivo.....	6
2.2 Escolha do tipo de dispositivo.....	6
2.3 Primeiro uso: idioma e aviso.....	6
2.4 Ligar a câmera.....	8
2.5 Pausa fechando os olhos.....	9
2.6 Formar palavras olhando para a esquerda e a direita (importante)	9
2.7 Modo de prática.....	10
3. O sistema de códigos.....	11
3.1 Visão geral das zonas	12
3.2 Página inicial: lista completa de palavras	12
3.3 Páginas de categorias.....	13
Página DOR (acesso pelo código 100).....	13
Página AÇÃO (acesso pelo código 101).....	14
Página AMBIENTE (acesso pelo código 110).....	14
Página SENTIMENTOS (acesso pelo código 111)	15
4. Atalhos adaptativos da Zona 3A.....	16
4.1 Como funciona a contagem de uso	16
4.2 Ver e zerar os contadores	16
5. Tela Ajustes	17
5.1 Navegar pela lista de palavras	18
5.2 Editar uma palavra	18
5.3 Palavras que não podem ser editadas	19
5.4 Tempo de confirmação	20
6. Layout da tela	20
6.1 Galaxy Phone: horizontal	20
6.2 Galaxy Phone: vertical.....	20
6.3 Galaxy Tab: horizontal	20
6.4 Galaxy Tab: vertical	20
7. Exemplos passo a passo.....	21
7.1 Dizer “Falta de ar” (emergência).....	21
7.2 Dizer “Dor de cabeça” pela página DOR	21
7.3 Voltar à página inicial a partir de uma categoria	21
7.4 Dizer “Agradeço”	21
8. Dicas e boas práticas	22
8.1 Posição da câmera	22

8.2 Ensinar novos usuários	22
8.3 Aproveitar a Zona 3A	22
8.4 Adicionar palavras próprias	22
8.5 Sensibilidade do olhar	22
9. Solução de problemas	23
10. Aviso de segurança.....	24

1. Visão geral

Este aplicativo permite que pacientes com ELA (esclerose lateral amiotrófica) que já não conseguem falar nem se mover se comuniquem só com os olhos. A câmera frontal de um celular ou tablet Android (Galaxy), sem hardware especial, detecta os olhares para a esquerda e para a direita e forma um código binário (ex.: 01). Cada código corresponde a uma palavra (ex.: “Não”) ou frase, que o dispositivo fala em voz alta.

Ao contrário dos sistemas convencionais, que formam as palavras letra por letra num teclado virtual, esta ferramenta se baseia no pequeno conjunto de palavras que o paciente mais usa. Ao escolher palavras inteiras com poucos movimentos dos olhos, o paciente se comunica com muito menos cansaço.

1.1 Principais recursos

- Funciona sem as mãos e sem hardware extra, com a câmera integrada do dispositivo
- Sistema hierárquico com mais de 70 palavras em 5 categorias
- Atalhos automáticos da Zona 3 que se adaptam às palavras mais usadas pelo paciente
- Páginas de categorias: Dor, Ação, Ambiente e Sentimentos
- Leitura em voz alta ao escolher uma palavra
- Pausa e retomada fechando os olhos para descansar
- Vocabulário personalizável na tela Ajustes
- Layouts otimizados para Galaxy Phone e Galaxy Tab
- Disponível em inglês, coreano, espanhol, português e francês; o idioma é escolhido no primeiro uso

1.2 Como funciona: rastreamento do olhar para a esquerda e a direita

Ao iniciar o aplicativo, a região do rosto ao redor dos olhos do paciente aparece na prévia da câmera frontal e o aplicativo começa a detectar as mudanças do olhar. O paciente se comunica virando os olhos para a esquerda ou para a direita para formar uma sequência binária (veja a tabela abaixo). O movimento não é olhar para o lado esquerdo ou direito da tela: é preciso virar os olhos até onde conseguir, como se olhasse de canto para algo além da borda do dispositivo. Um giro completo para a esquerda acrescenta um 0; um giro completo para a direita acrescenta um 1. Quando o mesmo bit se repete (por exemplo, 00), vire os olhos para esse lado, volte rapidamente ao centro e vire de novo para o mesmo lado. Ao terminar a sequência, olhar para o centro por 3 segundos (padrão; ajustável de 2 a 5 segundos em Ajustes) confirma a escolha.

Direção do olhar	Bit acrescentado	Exemplo
Olhar para a ESQUERDA	0	Esquerda = 0 = “Falta de ar”
Olhar para a DIREITA	1	Direita = 1 = “Aspiração” (emergência)
Olhar para o centro (3 s)	Confirmar	Mantenha o olhar no centro por 3 segundos para confirmar

NOTA: Para maior precisão, tire os óculos. Se precisar usá-los, ajuste o ângulo do dispositivo ou da cabeça até não ver reflexos na prévia; os reflexos atrapalham a detecção da íris.

1.3 Exemplo

Para a frase “Algo me incomoda”, o código é 011 (esquerda–direita–direita), digitado como ESQUERDA → DIREITA → centro (rápido) → DIREITA. A breve volta ao centro separa os dois giros seguidos para a DIREITA; quando a direção muda, não é preciso pausa. As imagens a seguir mostram uma pessoa formando essa sequência (esquerda e direita do ponto de vista do usuário). Para completar o código, o paciente olha para o centro por mais de 3 segundos no final.



ESQUERDA (0)



DIREITA (1)



CENTRO (RÁPIDO)



DIREITA (1)



CENTRO (3 S)

1.4 Instalação

Como mostra a Figura 1, monte o celular ou tablet a cerca de 30 cm do rosto do paciente, de modo que não bloqueie a linha de visão e ainda capte com clareza os movimentos dos olhos. No celular, use a orientação vertical: a câmera fica no centro superior da tela, então os olhares para a esquerda e para a direita são detectados por igual. No tablet, use a orientação horizontal pelo mesmo motivo. Não é preciso que o rosto inteiro apareça; basta a região dos olhos.

DICA: Antes que o paciente use o aplicativo, o cuidador deve experimentá-lo para se familiarizar com o funcionamento do olhar.



Figura 1 — Instalação / posição de montagem do tablet (aplicativo)

2. Primeiros passos

2.1 Preparação do dispositivo

- Dispositivos compatíveis: Samsung Galaxy Phone e Galaxy Tab (Android)
- Monte o dispositivo de modo que a câmera frontal fique na altura dos olhos do paciente
- Garanta que o ambiente esteja bem iluminado; luz natural ou do teto funciona melhor
- Limpe a lente da câmera antes de usar
- Use sem óculos, ou ajuste o ângulo do dispositivo ou da cabeça para eliminar os reflexos das lentes

2.2 Escolha do tipo de dispositivo

Na tela de instruções (a segunda tela), escolha o tipo de dispositivo correto:

Dispositivo	Posição habitual da câmera
Galaxy Phone	Vertical: câmera em cima, no centro Horizontal: câmera à esquerda, no centro
Galaxy Tab	Vertical: câmera à direita, no centro Horizontal: câmera em cima, no centro

NOTA: O paciente deve olhar em direção à câmera do celular ou tablet para que o olhar seja reconhecido de forma confiável.

Na tela de instruções, Ajustes abre o menu para editar as frases dos códigos e Iniciar começa a usar o aplicativo.

2.3 Primeiro uso: idioma e aviso / tela de instruções

No primeiro uso aparece um aviso de segurança (Figura 2A). Na parte superior da tela, abra o menu de idioma  e escolha English, Español, Português, Français ou 한국어 (coreano) para definir o idioma da interface; a escolha é lembrada entre as sessões. Leia o aviso e toque em Aceitar para continuar. Este aplicativo deve ser usado sempre sob a supervisão de um cuidador.

Idioma	Efeito
English	Coloca em inglês todo o texto da interface, o dicionário de palavras e a voz
한국어(coreano)	Coloca em coreano todo o texto da interface, o dicionário de palavras e a voz
Español	Coloca em espanhol todo o texto da interface, o dicionário de palavras e a voz
Português	Coloca em português todo o texto da interface, o dicionário de palavras e a voz
Français	Coloca em francês todo o texto da interface, o dicionário de palavras e a voz

Em seguida aparece a tela de instruções, como mostra a Figura 2B. O botão Ajustes abre a tela Ajustes (veja a seção 5, Tela Ajustes). O botão Prática abre a tela de prática, onde o usuário pratica como formar códigos olhando para a esquerda e a direita (veja a seção 2.7, Modo de prática). O botão Iniciar abre a tela principal, onde o usuário começa a formar o código de cada frase. Na primeira vez que Iniciar é tocado, uma breve mensagem pergunta se você quer praticar primeiro (Praticar primeiro) ou ir direto para a tela principal (Começar agora); ela não aparece de novo.



Figura 2A — Tela do aviso

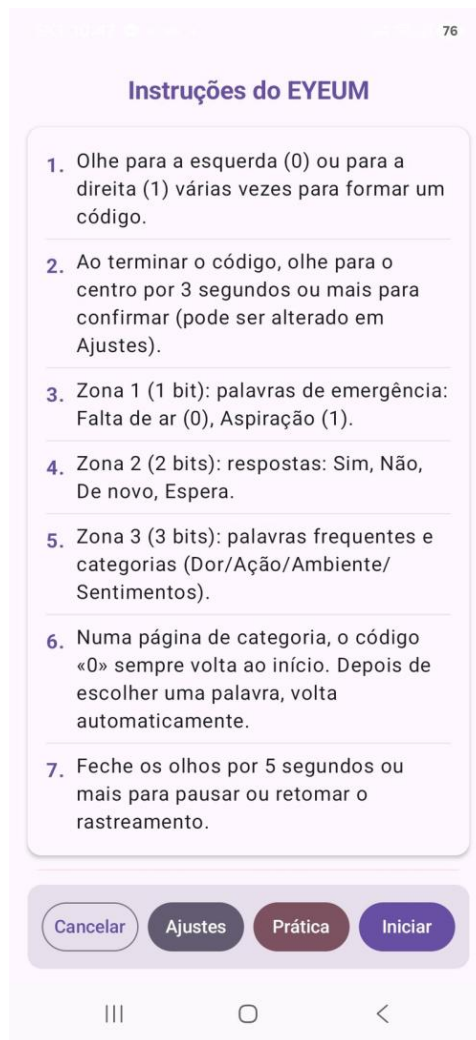


Figura 2B —Tela de instruções

2.4 Ligar a câmera

Na tela principal (Figuras 3 e 4), toque em Iniciar. A câmera é ativada, começa o rastreamento dos dois olhos e o indicador de estado fica verde (ATIVO). A área com linha tracejada azul mostra o código binário enquanto ele se forma, e a área com linha tracejada vermelha mostra as palavras (e categorias) com seus códigos.



Figura 3 — Tela principal do aplicativo (horizontal)



Figura 4 — Tela principal do aplicativo (vertical)

Botão	Função
Iniciar	Ativa a câmera e inicia o rastreamento dos olhos
Pausar/Retomar	Suspende temporariamente o rastreamento (a câmera continua ligada). Toque de novo para retomar. A mesma pausa e retomada pode ser acionada fechando os olhos por 5 segundos, de modo que um paciente que não consegue tocar em botões pode pausar fechando os olhos por 5 segundos ou mais durante o uso, e retomar fechando-os de novo por 5 segundos ou mais.
Parar	Desativa a câmera e interrompe todo o rastreamento

2.5 Pausa fechando os olhos

Manter os olhos fechados por 5 segundos ou mais pausa ou retoma o rastreamento sem ajuda do cuidador. O indicador de estado fica laranja (PAUSADO). Fechar os olhos de novo por 5 segundos retoma o rastreamento. Use isso para descansar ou dormir, ou ao ouvir uma visita, ou seja, sempre que o paciente não quiser digitar uma palavra. Durante a pausa, os movimentos normais dos olhos não contam como entrada.

2.6 Formar palavras olhando para a esquerda e a direita (importante)

- As palavras que um paciente com ELA pode usar aparecem na janela principal (marcada pela linha tracejada vermelha nas Figuras 3 e 4). O paciente identifica as palavras disponíveis e o código de cada uma. Por exemplo, o código de “Falta de ar” é “0”.
- Cada palavra é produzida formando o seu código com olhares para a esquerda e para a direita. Por exemplo, olhar uma vez para a esquerda e depois uma vez para a direita produz o código “01”, que corresponde à palavra “Não”.
- Quando o mesmo dígito se repete num código (por exemplo, 00 ou 000), vire os olhos para esse lado, volte rapidamente ao centro e vire de novo para o mesmo lado; caso contrário, os dois olhares são lidos como um só. Quando a direção muda, não é preciso pausa.
- À medida que o código se forma, cada olhar acrescenta um dígito que aparece na área com linha tracejada azul das Figuras 3/4, de modo que o paciente pode ver o código se formando em tempo real.
- Depois da sequência de olhares para a esquerda e a direita, olhar para o centro durante o tempo de confirmação (3 segundos por padrão) completa o código. Se o código completado existir no dicionário de palavras, ele é falado em voz alta.
- Se um código incorreto for formado, olhar imediatamente para o centro por 3 segundos ou mais o descarta automaticamente quando o código não existe no dicionário; depois de 3 segundos, o paciente pode formar uma nova palavra com olhares para a esquerda e a direita. Se o código formado por engano existir no dicionário, ele será falado; isso não pode ser evitado.

2.7 Modo de prática

O modo de prática abre ao escolher Praticar primeiro na mensagem que aparece na primeira vez que Iniciar é tocado, ou a qualquer momento com o botão Prática da tela de instruções. Na tela de prática, toque em Iniciar e siga as orientações por voz. A prática tem três etapas, e cada etapa é concluída depois de duas entradas corretas seguidas para cada alvo.

Etapa 1 — Vire os olhos totalmente para um lado (0 ou 1). A direção é avaliada assim que é detectada; não é preciso olhar para o centro.

Etapa 2 — Digite o mesmo lado duas vezes (00 ou 11), passando rapidamente pelo centro entre elas, e depois olhe para o centro para confirmar.

Etapa 3 — Digite três movimentos que mudam de direção (010 ou 101) e depois olhe para o centro para confirmar.

Depois de cada tentativa, o código digitado aparece em verde com ✓ se estiver correto, ou em vermelho com X junto com uma dica falada; por exemplo, que é preciso virar mais os olhos ou que o olhar ficou tempo demais no centro entre dígitos repetidos. O próximo alvo aparece depois que os olhos descansam no centro por cerca de um segundo.

A prática pode ser repetida a qualquer momento com o botão Prática da tela de instruções, e um cuidador pode tocar em Pular prática para começar a usar o aplicativo imediatamente. Ao terminar a prática, a tela mostra o tempo médio de resposta e o número de erros para cada direção. Inclua esses números ao relatar problemas com a detecção de esquerda e direita.

3. O sistema de códigos

As palavras são organizadas em quatro zonas conforme o tamanho do código (as regiões de cores diferentes [vermelho, verde, amarelo, azul] na Figura 5) mais quatro subpáginas de categorias. Por projeto, uma única tela mostra apenas 12 palavras (como na Figura 3). Para caber mais palavras no dicionário, a Zona 3B (azul) é usada para escolher subcategorias: ao escolher um código da Zona 3B, o aplicativo abre a subpágina da categoria correspondente.



Figura 5 — Tela principal do aplicativo (mapa de cores das zonas)

3.1 Visão geral das zonas

Zona	Tamanho do código	Ações do olhar	Finalidade
Zona 1	1 bit	1 + centro	Emergência: acesso mais rápido, com um único olhar
Zona 2	2 bits	2 + centro	Respostas (Sim / Não / De novo / Espera); dois olhares
Zona 3A	3 bits (000–011)	3 + centro	As 4 palavras mais usadas, atualizadas pela frequência; três olhares
Zona 3B	3 bits (100–111)	3 + centro	Acessos às categorias (Dor / Ação / Ambiente / Sentimentos); três olhares
Subpáginas	1–3 bits	3 + centro, depois 1–3 + centro	Até 13 palavras por categoria (código 0 = voltar)

3.2 Página inicial: lista completa de palavras

Código	Zona	Passos do olhar	Frase
0	Zona 1 ●	1 + centro	Falta de ar
1	Zona 1 ●	1 + centro	Aspiração
00	Zona 2 ☑	2 + centro	Sim
01	Zona 2 ☑	2 + centro	Não
10	Zona 2 ☑	2 + centro	De novo
11	Zona 2 ☑	2 + centro	Espera
000	Zona 3 ●	3 + centro	Estou com sede ★
001	Zona 3 ●	3 + centro	Urinar ★
010	Zona 3 ●	3 + centro	Evacuar ★
011	Zona 3 ●	3 + centro	Algo me incomoda ★
100	Zona 3 ●	3 + centro	→ página DOR
101	Zona 3 ●	3 + centro	→ página AÇÃO
110	Zona 3 ●	3 + centro	→ página AMBIENTE
111	Zona 3 ●	3 + centro	→ página SENTIMENTOS

NOTA: ★ Os atalhos da Zona 3 (000–011) mostram automaticamente as 4 palavras de categoria mais usadas (seção 4).

NOTA: Nos códigos com dígitos repetidos (00, 000) é preciso voltar rapidamente ao centro entre as repetições, por isso há mais movimentos do que indica a coluna Passos do olhar.

3.3 Páginas de categorias

Ao entrar numa página de categoria, o código é esvaziado (–). O código 0 (olhar para a esquerda + confirmar) sempre volta imediatamente ao Início. Depois de escolher qualquer palavra, o aplicativo volta automaticamente ao Início.

Página DOR (acesso pelo código 100)

Código	Frase
0	← Voltar
1	Dor de barriga
00	Dor de cabeça
01	Dor nas costas
10	Dor no pescoço
11	Dor no peito
000	Enjoo
001	Boca seca
010	Olhos secos
011	Dor nas pernas
100	Dor no ombro
101	Cãibra
110	Formigamento
111	Está piorando

Página AÇÃO (acesso pelo código 101)

Código	Frase
0	← Voltar
1	Remédio
00	Mudar posição
01	Me vire
10	Levantar cabeça
11	Abaixar cabeça
000	Me limpe
001	Me cubra
010	Chamar enfermeira
011	Venha aqui
100	Quero sentar
101	Não me mexa
110	Urinar
111	Evacuar

Página AMBIENTE (acesso pelo código 110)

Código	Frase
0	← Voltar
1	Estou com frio
00	Estou com calor
01	Muita luz
10	Muito escuro
11	Muito barulho
000	Estou com sono
001	Coceira
010	Estou com sede
011	Algo me incomoda
100	Abrir janela
101	Fechar janela
110	Ligar a TV
111	Desligar a TV

Página SENTIMENTOS (acesso pelo código 111)

Código	Frase
0	← Voltar
1	Agradeço
00	Desculpe
01	Sinto ansiedade
10	Tenho medo
11	Estou triste
000	Sinto solidão
001	Estou feliz
010	Sem forças
011	Sinto raiva
100	Saudade de você
101	Te amo
110	Orgulho de você
111	Não se preocupe

4. Atalhos adaptativos da Zona 3A

Os quatro espaços de frequência da Zona 3A (códigos 000, 001, 010, 011) são atualizados automaticamente para mostrar as palavras mais usadas pelo paciente em qualquer página de categoria.

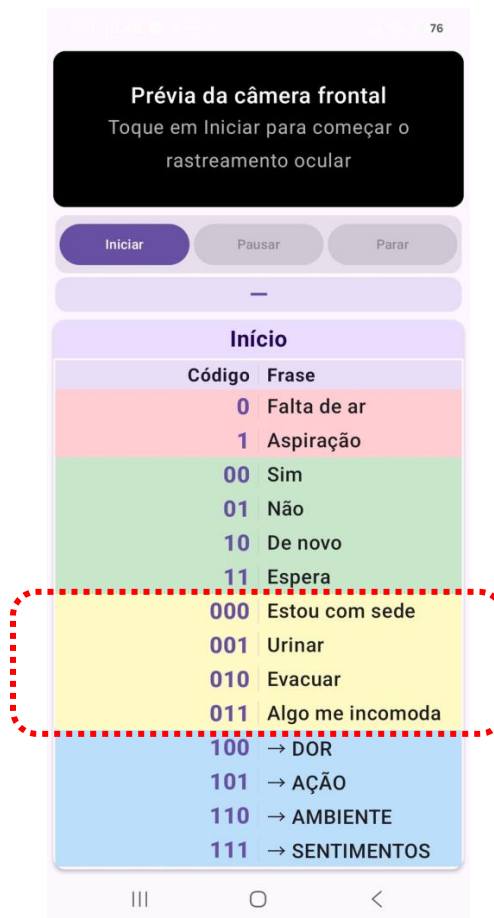


Figura 6 — Atalhos da Zona 3A

4.1 Como funciona a contagem de uso

- Cada vez que uma palavra é escolhida numa página de categoria, seu contador de uso aumenta em 1
- Os contadores são salvos no dispositivo e mantidos entre as sessões
- Os espaços da Zona 3A são recalculados só ao tocar em Parar ou ao reiniciar o aplicativo, nunca durante uma sessão, para que não mudem de significado enquanto um código é formado
- As quatro palavras com mais usos aparecem na Zona 3A em ordem decrescente
- Se menos de 4 palavras foram usadas, os espaços restantes são preenchidos com os valores padrão: Estou com sede, Urinar, Evacuar, Algo me incomoda. Esses quatro continuam disponíveis nas páginas AÇÃO e AMBIENTE

4.2 Ver e zerar os contadores

Abra Ajustes e vá até o painel amarelo Zona 3A: frequência de uso. Toque em mostrar para ver os atalhos atuais com seus contadores e as 10 palavras mais usadas. Para zerar todos os contadores, toque em Zerar contadores de uso.

5. Tela Ajustes

A tela Ajustes permite que os cuidadores personalizem o vocabulário: palavras podem ser adicionadas ou removidas do dicionário. Para adicionar ou remover palavras, toque em Ajustes na tela de instruções (Figuras 7 e 8).

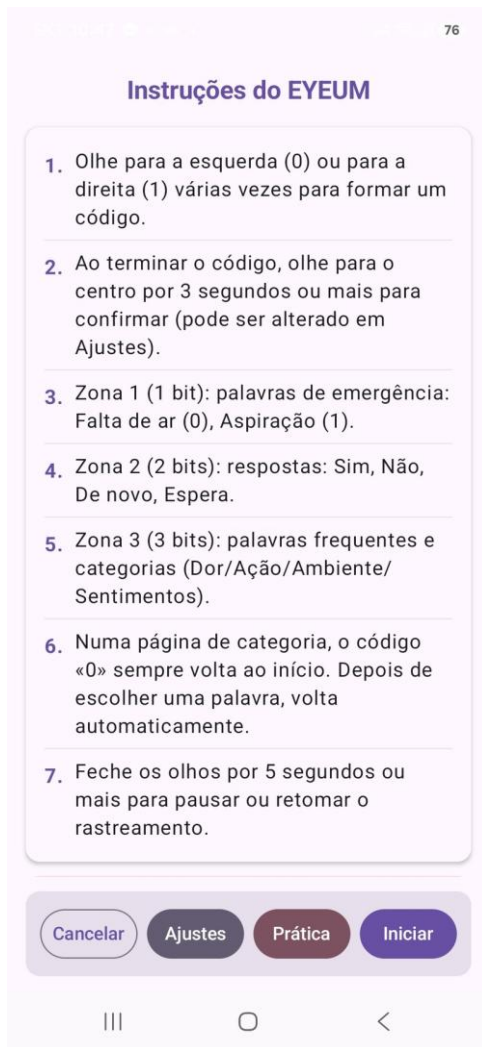


Figura 7 — Tela de instruções, antes de entrar em Ajustes



Figura 8 — Tela Ajustes, depois de entrar

5.1 Navegar pela lista de palavras

As palavras são agrupadas por categoria com cabeçalhos coloridos:

Cor	Categoria	Conteúdo
Azul	INÍCIO	Emergência, respostas, atalhos da Zona 3, acessos às categorias
Vermelho	DOR	14 espaços de dor / sintomas
Azul-escuro	AÇÃO	14 espaços de ações do cuidador
Verde	AMBIENTE	14 espaços de ambiente / estado
Laranja	SENTIMENTOS	14 espaços de expressão de emoções

Cada categoria tem exatamente 14 espaços para os códigos 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Os espaços vazios mostram *** em cinza.

5.2 Editar uma palavra

- Toque em qualquer linha para abrir a caixa de edição
- Digite a nova frase e toque em Salvar
- Para deixar uma palavra como ***, toque em Limpar (deixar ***)
- Ao tocar num espaço aparece a caixa de edição: digite a frase e toque em Salvar. Para desfazer todas as edições de uma vez, toque em Restaurar frases padrão no fim da tela Ajustes
- Toque em Salvar e voltar para gravar todas as alterações



Figura 9 — Caixa para adicionar uma palavra depois de tocar numa linha

NOTA: As alterações valem imediatamente na tela principal. Se você fechar com Cancelar, todas as alterações são descartadas.

5.3 Palavras que não podem ser editadas

- Código 0 na página inicial: Falta de ar (emergência, sempre o acesso mais rápido)
- Código 0 em qualquer página de categoria: Voltar ao Início (navegação, essencial)
- Códigos 100–111 na página inicial: acessos às páginas de categorias

5.4 Tempo de confirmação

O tempo de confirmação é quanto tempo o paciente deve olhar para o centro para completar um código. Pode ser definido em 2, 3, 4 ou 5 segundos na seção Tempo de confirmação de Ajustes (3 s por padrão). A alteração vale imediatamente e é mantida ao fechar o aplicativo.

Escolha um tempo maior se os olhos do paciente se movem devagar ou se uma entrada é completada cedo ao repetir um dígito (ex.: 00): a breve volta ao centro entre os dois dígitos deve ser mais curta que o tempo de confirmação. Com experiência, pode-se escolher um tempo menor. A tela de instruções e o modo de prática sempre mostram o tempo escolhido.

6. Layout da tela

6.1 Galaxy Phone: horizontal

Área esquerda	Área direita
Prévia da câmera (1/3 esquerdo), botões Iniciar / Pausar / Parar	Barra de estado, tabela de códigos (2/3 direitos, em duas colunas)

6.2 Galaxy Phone: vertical

De cima para baixo:

- Prévia da câmera (em cima)
- Botões Iniciar / Pausar / Parar
- Barra de estado
- Tabela de códigos (vertical, ocupa quase toda a tela)

6.3 Galaxy Tab: horizontal

- Prévia da câmera (em cima)
- Barra de estado + tabela de códigos (embaixo, letra grande, duas colunas centralizadas)
- Botões Iniciar / Pausar / Parar (embaixo)

6.4 Galaxy Tab: vertical

- Prévia da câmera (em cima)
- Botões Iniciar / Pausar / Parar
- Barra de estado
- Tabela de códigos (letra grande, centralizada, ocupa quase toda a tela)

NOTA: Na vertical, a câmera do Galaxy Tab fica longe do centro, o que pode reduzir a precisão. Recomenda-se a orientação horizontal.

No Galaxy Tab, o texto é ampliado cerca de 1,7 vez e alinhado ao centro. Na horizontal, a coluna da esquerda se alinha à direita e a da direita à esquerda, para reduzir movimentos desnecessários dos olhos.

7. Exemplos passo a passo

7.1 Dizer “Falta de ar” (emergência)

Passo	Ação
1	Olhar para a ESQUERDA (acrescenta o bit 0)
2	Olhar para o centro 3 s → “Falta de ar” é falado

7.2 Dizer “Dor de cabeça” pela página DOR

Passo	Ação
1	Olhar para a DIREITA → ESQUERDA → centro (rápido) → ESQUERDA (forma o código 100, acesso a DOR)
2	Olhar para o centro 3 s → abre a página DOR
3	Olhar para a ESQUERDA → centro (rápido) → ESQUERDA (forma o subcódigo 00)
4	Olhar para o centro 3 s → “Dor de cabeça” é falado → o aplicativo volta ao Início

7.3 Voltar à página inicial a partir de uma categoria

Passo	Ação
1	Olhar para a ESQUERDA (forma o subcódigo 0)
2	Olhar para o centro 3 s → volta ao Início (sem voz)

7.4 Dizer “Agradeço”

Passo	Ação
1	Olhar para a DIREITA → centro (rápido) → DIREITA → centro (rápido) → DIREITA (forma o código 111, acesso a SENTIMENTOS)
2	Olhar para o centro 3 s → abre a página SENTIMENTOS
3	Olhar para a DIREITA (forma o subcódigo 1)
4	Olhar para o centro 3 s → “Agradeço” é falado → o aplicativo volta ao Início

8. Dicas e boas práticas

8.1 Posição da câmera

- A câmera deve ficar na mesma altura dos olhos do paciente
- Mantenha a região dos olhos do paciente no centro da imagem da câmera
- Evite contraluz (ex.: uma janela atrás do paciente); coloque as fontes de luz na frente do paciente
- Distância: cerca de 30 cm
- Para não bloquear a linha de visão do paciente, monte o celular ou tablet um pouco acima do nível dos olhos e do rosto

Óculos: Para maior precisão, tire os óculos antes de usar, se possível. Se precisar usá-los, ajuste levemente o ângulo do dispositivo ou da cabeça até que os reflexos das lentes não apareçam mais na prévia da câmera. Os reflexos atrapalham a detecção da íris e reduzem a precisão.

8.2 Ensinar novos usuários

- Comece pelo modo de prática integrado (botão Prática da tela de instruções) antes de usar a tabela de frases
- Comece pela Zona 1 e pela Zona 2 (códigos de 1–2 bits) e pratique até que saiam sempre bem
- Apresente os atalhos da Zona 3A quando as Zonas 1 e 2 estiverem confiáveis
- Apresente as páginas de categorias uma de cada vez
- No início, sessões curtas (10–15 minutos) são melhores que as longas

8.3 Aproveitar a Zona 3A

- Use as páginas de categorias com regularidade: a Zona 3A se adapta automaticamente com o uso real
- Revise toda semana o painel de frequência de uso em Ajustes → Zona 3A: frequência de uso

8.4 Adicionar palavras próprias

- Abra Ajustes e toque em qualquer espaço *** para adicionar uma frase própria
- Use frases curtas (1–3 palavras) para que a voz fique clara

8.5 Sensibilidade do olhar

Se o sistema não reconhecer bem o olhar:

- Aumente a iluminação do ambiente
- Garanta que os olhos do paciente estejam totalmente visíveis (sem pálpebras caídas)
- Limpe a lente da câmera
- Verifique se o dispositivo não saiu da posição original

9. Solução de problemas

Problema	Solução
A câmera não liga	Conceda a permissão da câmera: Configurações do Android → Aplicativos → EYEUM → Permissões
Sem voz	Verifique o volume do dispositivo (botões físicos de volume). Confira o mecanismo de voz: Configurações do Android → Gerenciamento geral → Idioma e entrada → Conversão de texto em voz
O olhar não é detectado	Melhore a iluminação. Limpe a lente. Aproxime o paciente. Tire os óculos se possível; se não, ajuste o ângulo do dispositivo para eliminar os reflexos das lentes
Rastreamento sensível demais	Verifique se as pálpebras não estão semicerradas. Pequenos movimentos normais dos olhos não deveriam digitar um código
A Zona 3 mostra palavras inesperadas	Ajustes → Zona 3: frequência de uso → Zerar contadores de uso para voltar aos valores padrão
Palavras no idioma errado	Volte à tela do aviso e escolha o idioma novamente para carregar o dicionário padrão correto

10. Aviso de segurança

Este aplicativo é apenas uma ajuda para a comunicação. Não é um dispositivo médico e não deve ser usado como único meio de alertar os cuidadores em emergências. Garanta sempre que um cuidador esteja presente e atento ao paciente durante o uso.

- O aplicativo deve ser usado sempre sob a supervisão de um cuidador
- Não dependa só deste aplicativo para comunicar emergências; tenha sempre outro meio de pedir ajuda
- Os desenvolvedores não se responsabilizam pelas consequências do uso deste aplicativo
- Antes de usar este sistema por longos períodos, obtenha uma avaliação de um fonoaudiólogo

Ao usar este aplicativo, você reconhece e aceita todos os riscos associados ao seu uso.

Dúvidas, problemas ou sugestões: contact.eyyum@gmail.com

EYEUUM — Aplicativo de comunicação pelo olhar | Manual do usuário